Финальный аудит и выполненные работы — 21 октября 2026

Сервис: https://85-137-26-131.sslip.io/ . Ветка codex/fsp-mvp. Прикладной код: 60317b1 (включает 3bb3570). Банк 2.1.1; подбор matching-1.2.0. Более поздние коммиты этого этапа добавляют документацию, сценарии проверки и артефакты. Сверка реально развёрнутых файлов (evidence/final_2026-10-21/release-files.json).

Итог: исправлены подтверждённые остатки интерфейса и дополнительные ошибки, найденные итоговой проверкой. Рабочий стенд обновлён. Технические проверки пройдены в описанном ниже объёме. Человеческая приёмка, независимый пилот грейдов и передача организаторам не подменены автоматикой.

GitHub: попытка обычного push остановилась из-за отсутствия git-авторизации. После этого пользователь прямо распорядился «пока не делаем, запушим всё потом». Дальнейшая публикация не выполнялась; существовавшие 25 коммитов и новые коммиты сохранены локально. Подключённый GitHub-коннектор не использовался для замены полной истории снимком файлов. Для продолжения — обычный push после настройки доступа, без force.

Исправления и связь со всеми замечаниями

ID	Результат в этой сессии	Ограничение
B01	Повторно пройдены черновик, ошибка сети/503, отмена ухода, reload, закрытие вкладки, retry и delayed ACK	Человеческое восприятие предупреждения ещё не принято
B02	Новое half-up сохранено; добавлено пояснение исторических SQL-результатов	Старые результаты не пересчитывались по решению пользователя
B03	UI и прямой API требуют подтверждения пропусков; отмена сохраняет попытку	Включено в ручной протокол
B04	Пауза/возобновление не создаёт преждевременную выдачу; границы и конкурентность проходят	Реальная неделя не наблюдалась
B05	Подсказки скрытого/опубликованного кандидата согласованы	Понятность оценит человек
B06	Отзыв закрывает чат/PDF и видимость старых подборок; новое согласие требуется отдельно	Проверено в перечисленных сценариях, не декларация полного pentest
B07	Пробельные поля валидируются рядом с вводом; фокус на ошибке; чат сохраняет сообщения и черновик при 422/503, запрещает пробелы	При сетевом сбое после фактической записи сервером ручной повтор чата ещё не имеет request_id для дедупликации
B08	Фокус внутри приглашения, Tab/Shift+Tab, inert фон, Escape, предупреждение о потере изменений, возврат фокуса	Физический мобильный браузер/скринридер не проверялся
B09	«5 попытки HTTP» исправлено в 2.1.1, единый серверный формат числительных, 11 граничных значений	Старые тексты намеренно воспроизводятся без правок
U01	Устойчивые анонимные обозначения в подборе, приглашении и PDF повторно проверены	Различимость глазами — ручной шаг
U02	Фильтры, снимки, дата, изменённые параметры и scroll проверены; исправлено смешение старой подборки с режимом банка	Снимок не пересчитывается по новой формуле

ID	Результат в этой сессии	Ограничение
U03	Компактные требования сохранены; на мобильном после нового запроса переход к результатам	Оценка общей компактности остаётся человеческой
U04	Слагаемые и версия показаны; исторический номер без сохранённой версии честно обозначен неизвестным	Балл не вероятность найма
U05	Убрано скрытое изменение верхней границы; показаны компания, контакт и фактическая сумма; ошибка рядом с полем	Денежные значения остаются целыми рублями
U06	Исправлены конфликтующие подписи режимов и исторических версий; пояснения не подменяют факты	Полный редакционный пересмотр и субъективная плотность текста — на ручной приёмке; дополнительный таймер не добавлен, точная дата доступна
U07	Кнопка «Все разделы», доступное раскрываемое меню; viewport 360/390/768, мобильное приглашение без переполнения	Эмуляция не физический телефон/его клавиатура
M01	12 новых различающих сценариев, 68 инвариантов, 2 изменившиеся пары; исправлено изменение серверного порядка в UI	Нет независимых рыночных меток и доказанного роста качества найма
M02	Карта 24 семейств, новый аудит эталонов, границ и независимых синтетических пар A/B, свежие формы пилота	Реальный test-retest и эмпирическая разделяющая способность — not_run

Веса по просьбе пользователя сохранены. Полное покрытие обязательных навыков не ставится автоматически выше более высокого общего балла; пробелы явно отмечены на карточке. Исторические SQL-оценки сохранены с пояснением. Существующая работа коллег и исходные данные не сбрасывались.

Что дополнительно выявил итоговый аудит

1. UI делил выдачу на полные и частичные соответствия и тем самым менял серверную сортировку. Теперь порядок карточек совпадает с API внутри категорий; тест сравнивает последовательности.
2. Кнопка «Банк кандидатов» меняла форму, но могла оставить заголовок и результаты сохранённой подборки. Переключение теперь загружает соответствующий набор и корректный заголовок.
3. N+1 в чтении профилей: на 120 профилях и 30 сессиях p95 банка 17,74 с. Добавлены пакетные выборки с адресными разрешениями в текущем запросе; итоговый p95 4,43 с. Это ещё не промышленная производительность.
4. Параллельная генерация PDF дала реальный KeyError в подмножестве TrueType-шрифта ReportLab. Рендер защищён процессным Lock; проверены 60 параллельных документов и отсутствие смешения контактов.
5. Старый снимок при неподтверждённом аккаунте кандидата мог завершить весь запрос ошибкой. Такой профиль теперь исключается как скрытый, остальные элементы возвращаются.
6. В handoff команда импорта bundle ссылалась на отсутствующую ветку. Исправлена на HEAD, указан обязательный базовый коммит и отсутствие последующих изменений в старом архиве.

Реально выполненные проверки

Проверка	Результат	Доказательство
Полный backend pytest	116 passed, 2 предупреждения deprecated в тестовых зависимостях	evidence/final_2026-10-21/pytest.log

Проверка	Результат	Доказательство
TypeScript/Vite и Docker API/web/worker	Успешно	build.log, docker-build.log, deploy.log
Живой HTTPS + Chromium	22 группы, page_errors=[]	smoke.json, smoke.log
503 и delayed ACK черновика	Два дополнительных отрицательных сценария PASS	q1-probe.log
Тест → результат → доказательства → подбор → приглашение → принятие → контакты → чат	PASS; изолированные вымышленные пользователи, затем скрыты	smoke.json
PDF закрытый/открытый, другая компания, чужой кандидат	PASS; отдельные визуальные артефакты созданы на fsp_test	closed-contacts.pdf, open-contacts.pdf, test_platform_fixes
История 2.0.0, 8 из 8 и объяснение округления	PASS; контрольные тексты/ответы 2.1.0 тоже сохранены	historical-attempt.png, test_bank.py
Числительные	0, 1, 2, 4, 5, 11, 14, 21, 22, 25, 101	test_bank.py; numerals.log — UI formatting.test.mjs
Реальная почта	SMTP → полученное письмо → подтверждение → вход, одноразовость	mail.json
Серверные права	Новая матрица 27 операций без входа, чужие записи, изоляция компаний + существующие регрессии	test_final_acl.py, ACCESS_AND_OPERATIONS_AUDIT_2026-10-21.md
Нагрузка	270 чтений, 30 сессий, 120 профилей, 0 ошибок в итоговом прогоне	load.json; исходный load-before.json сохранён
Установка	Новая пустая БД, миграции, два seed по 15 пользователей, schema drift отсутствует	install.json
Перезапуск	Совпали количества и SHA-256 пяти групп бизнес-таблиц; тома сохранены	restart.json
Соответствие стенда исходникам	API и worker: все Python-файлы; web: index и собранные assets	release-files.json
Мобильные экраны	360/390/768 без горизонтального переполнения, доступное меню и модальное окно	mobile-*.png, invitation-mobile.png

Команды: COOKIE_SECURE=false python3 scripts/run_local.py .venv/bin/pytest -q tests; npm --prefix apps/web run build; scripts/smoke_stage_a.py; scripts/probe_stage_a_q1.py; scripts/check_final_install_load.py; scripts/check_restart.py; scripts/check_release_files.py. Python-скрипты, работающие с БД, запускались через scripts/run_local.py; проверочные БД отделены от рабочей. Полный перечень границ и процедур: эксплуатационный аудит (ACCESS_AND_OPERATIONS_AUDIT_2026-10-21.md).

Неудачи не скрыты: первая версия нового теста истории использовала поверхностную копию JSON, поэтому SQLAlchemy не записал тестовое изменение — исправлена фикстура, финальный прогон зелёный. Сохранён pytest-first-final.log. Неудачная нагрузка с PDF сохранена в install-load-final.log и load-server-pdf-failure.log. Отдельные поздние успешные прогоны не переписывают эти результаты.

Подбор и грейды

M01 (MATCHING_CHALLENGE_2026-10-21.md): 12 авторских сценариев, 26 профилей, 68 проверок поведения. Изменились 2 пары; это не оценка вероятности успешного найма. Прежний holdout P@5 = 0,80 до и после остаётся без изменения меток. Для нового набора P@5/NDCG не вычисляются без независимых меток.

M02 (ASSESSMENT_CONTENT_REVIEW_2026-10-21.md): 36 000 сверок эталонов, 0 расхождений; 42 000 симуляций; 1 536 масок порога; 2 400 независимых синтетических пар A/B. 24 семейства покрывают ограниченные вычислительные навыки. Эти числа не означают участников и не сертифицируют Junior/Middle/Senior. Реальных участников и внешних разметчиков 0. Формы 2.1.1 подготовлены отдельно, данные не придуманы.

Содержательное ревью и его границы

Продолжена работа по прочитанному ранее объединённому плану, handoff и протоколам коллеги. В этой сессии содержательно просмотрены затронутые пути UI/API/БД/PDF, генератор и правила оценивания, формула/оценочные сценарии, авторизация и существующие тесты, почта, развёртывание и документы. При повторном проходе прослежены состояния, версии, порядок выдачи и адресные разрешения. При третьем — проверены ошибки, отрицательные сценарии и требования; обнаруженные дефекты исправлены и перепроверены.

Это инкрементальное ревью и функциональный аудит, не новое построчное чтение всех тысяч исходных материалов и зависимостей. Скриншоты интерфейса и PDF просмотрены; презентация извлечена по тексту, точечно обновлена и отрендерена. Человек ещё не проходил самостоятельный маршрут; его клетки остаются пустыми.

Документация и артефакты

- Подробный отчёт DOCX (FINAL_REPORT_2026-10-21.docx), PDF (FINAL_REPORT_2026-10-21.pdf).
- Остаток работ и вопросы (REMAINING_AFTER_FINAL_AUDIT_2026-10-21.md).
- Аккаунты для приёмки (REVIEW_ACCOUNTS_2026-10-21.md), протокол человека (HUMAN_VERIFY_PROTOCOL_STAGE_A.md).
- Обновлённые слайды PPTX (../../demo/FSP_FINAL_2026-10-21.pptx), PDF (../../demo/FSP_FINAL_2026-10-21.pdf). Исходная презентация коллеги сохранена.
- Мобильное приглашение (evidence/final_2026-10-21/invitation-mobile.png), предпросмотр зарплаты (evidence/final_2026-10-21/invitation-salary.png), чат после ошибки (evidence/final_2026-10-21/chat-recovery.png), меню 390 px (evidence/final_2026-10-21/mobile-390.png), историческая попытка (evidence/final_2026-10-21/historical-attempt.png), закрытый PDF (evidence/final_2026-10-21/closed-contacts.png), открытый PDF (evidence/final_2026-10-21/open-contacts.png).

Завершение человеком

По решению пользователя ручной проход выполняется в самом конце. Один участник за 25–40 минут проходит протокол без подсказок разработчика, на отдельном устройстве/сети проверяет HTTPS и PDF, отмечает понятность, мобильную клавиатуру и места остановок. Для SQL Middle есть отдельный чистый кандидат; сбрасывать старые попытки не требуется. Затем публикация согласованной версии и фактическая отправка ссылок организаторам. Автоматика не отмечает эти шаги выполненными.

M01: проверка конкурирующих доказательств

21 октября 2026. Формула matching-1.2.0 оставлена без изменения: обязательные навыки 30, желательные 15, тест до 45, ФСП до 10. Пользователь подтвердил: общий балл определяет порядок внутри категории, а непроверенные и невыполненные обязательные требования явно показаны.

Сценарии (../../evaluation/final_matching_challenge.json), процедура (../../evaluation/final_matching_challenge.py), результат (../../evaluation/final_matching_challenge_results.json).

12 авторских сценариев, 26 вымышленных профилей (профили могут повторять структуру, это не независимая рыночная выборка). Указаны основания каждого случая и проверяемые отношения; независимых разметчиков нет. Старый набор и его метки не изменялись. Новые веса по challenge не подбирались.

Проверяются полное покрытие против сильного теста, ФСП против теста, самодекларация, unknown/unmet, отсутствие полных совпадений, несколько обязательных требований, несколько грейдов, равные баллы, недоверенный источник ФСП, допуск по категории, потолок бонуса и желательный навык против теста. Дополнительные проверки: рост тестового балла не ухудшает итог; самооценка и стаж не меняют балл.

Получены две изменившиеся пары между старой формулой 60/15/20/5 и текущей. Все заявленные инварианты выполнены. Для каждого случая опубликованы оба порядка, баллы и доля частичных соответствий в верхней части списка. В смешанных грейдах сначала действует группировка категории; числовой балл разных категорий напрямую не сравнивается.

Независимых меток профессиональной релевантности нет, поэтому P@5/NDCG для нового набора намеренно null. Назначить «правильный порядок» по проверяемой формуле означало бы замкнуть оценку на саму себя. Эти сценарии показывают последствия выбранной политики, а не доказывают улучшение найма. Старое P@5=0,80 без прироста остаётся историческим результатом на восьми контрольных запросах.

В ходе визуального аудита обнаружена отдельная ошибка: UI ставил все полные совпадения перед частичными, изменяя серверный порядок. Исправлено: один порядок по категории и общему баллу, отдельная заметная маркировка пробелов. При отсутствии полных совпадений остаётся явное сообщение; частичный результат не выдаётся за полное соответствие.

Следующее измерение качества — реальные запросы работодателей, независимо оценённая полезность первых кандидатов, оценка по запросам, отдельно от поведения формулы. Без таких данных не заявляем доверительный интервал рыночного прироста или оптимальность весов.

M02: содержательная проверка банка 2.1.1

Дата: 21 октября 2026. Рецензирование агентом по исходным условиям и независимым решениям evaluation/oracles.py. Это инженерное ревью, не заключение независимых специалистов и не сертификация профессиональных грейдов.

Карта компетенций и ограничений

Каждая строка — семейство; в попытке два экземпляра каждого из четырёх семейств своей категории. Вариация чисел не даёт независимого покрытия новой компетенции.

Семейство	Категория	Что измеряет	Что не измеряет / риск
py_filter	Python Junior	Чтение фильтра, остатка и суммы	Написание программы, обработку ошибок
py_accumulate	Python Junior	Индексы, цикл, аккумулятор	Проектирование алгоритмов
py_boundary	Python Junior	Включённые границы, тестовый оракул	Разработку набора тестов; повторы здесь явно отдельные входы
testing_mutation	Python Junior	Различие abs(x) и x на данных	Полноту тестирования и mocking
py_alias	Python Middle	Общие ссылки вложенных списков	Архитектуру приложения; известная учебная ловушка
py_default	Python Middle	Время создания изменяемого аргумента	Поддержку большого кода; заучиваемость
http_keys	Python Middle	Идемпотентность при заданной атомарности	Реализацию транзакций и дедупликации при сбоях
http_quota	Python Middle	Фиксированные полуоткрытые окна	Распределённый limiter, скользящие окна
py_dag	Python Senior	Критический путь при достаточных потоках	Реальную асинхронность, гонки; задача слишком узка для Senior
py_lru	Python Senior	Моделирование LRU	Проектирование кеширования, инвалидирование и согласованность
http_backoff	Python Senior	Геометрическую сумму повторов и задержек	Jitter, дедлайны и защиту от лавины; арифметика не доказывает Senior
http_retry_budget	Python Senior	Ограниченные повторы по статусам	Реальный retry policy с идемпотентностью
sql_where	Data Junior	WHERE, SUM, COALESCE	Написание запросов по неизвестной схеме
sql_null_sum	Data Junior	Построчное применение COALESCE	Полную трёхзначную логику SQL
stats_median	Data Junior	Медиану нечётной выборки	Распределения, выбросы, интервальные оценки
stats_mean_drop	Data Junior	Среднее после удаления одного замера	Обоснование удаления; равные значения не означают удаление всех
sql_join	Data Middle	LEFT JOIN и отсутствие связанных строк	Кардинальность сложных JOIN, оптимизацию

Семейство	Категория	Что измеряет	Что не измеряет / риск
sql_group	Data Middle	GROUP BY/HAVING и внешнюю агрегацию	План выполнения и индексы
stats_weighted	Data Middle	Взвешенную долю	Причинность и статистическую значимость
stats_conditional	Data Middle	Правильный знаменатель условной доли	Вероятностные модели; простая арифметика сама по себе не Middle
sql_rank	Data Senior	DENSE_RANK и одинаковые значения	Полное владение окнами и SQL на больших данных
sql_window	Data Senior	PARTITION, ORDER, ROWS и место фильтрации	RANGE/ROWS различия в общем случае, производительность
tx_snapshot	Data Senior	Потерянное обновление по заданному порядку	Выбор уровня изоляции, реализацию блокировок
tx_optimistic	Data Senior	Проверку версии и успешное обновление	Транзакционные гонки в реальной СУБД

Неоднозначности и принятые решения

- В версиях до 2.1.0 дробные ответы опирались на Python round без явного правила. С 2.1.0 — Decimal ROUND_HALF_UP и пример в условии. По решению пользователя от 21 октября старые результаты не пересчитываются; интерфейс объясняет ограничение исторической попытки.
- В 2.1.1 исправлено «5 попытки HTTP» → «5 попыток HTTP». Версии 2.0.0 и 2.1.0 остаются поддержанными, тексты, порядок и ответы 2.1.0 проверены замороженными отпечатками до изменения кода.
- HTTP backoff явно считает последнюю успешную попытку без следующей паузы; quota явно задаёт полуоткрытые окна и порядок одновременных запросов.
- SQL оконная задача явно требует фильтрацию после оконного расчёта; отсутствие порядка дубликатов не влияет на неё: id уникальны.
- Задачи не требуют запуска присланного кода. Числовой ответ с допуском 0,005 означает, что это проверка вычисления, а не строгого текстового формата двух десятичных знаков.
- Случайные параметры бывают лёгкими: нулевая сумма, отсутствие обнаруженных дефектов. Такие варианты полезны для границ, но трудность вариантов не откалибрована на людях. Не подменять её числом уникальных seed.

Четыре уровня доказательств

1. Правильность эталонов: новый расчёт в assessment.json (evidence/final_2026-10-21/assessment.json): 36 000 сверок, 0 расхождений. Это вычисления, не участники.
2. Правила и модель: 1 536 масок ответов по шести категориям проверяют 6/8 и основной навык 3/4. Дополнительно 42 000 симулированных попыток; отдельный test-retest — 2 400 независимых синтетических пар A/B (200 пар на категорию и вероятность ошибки). В интервале единица — пара, а не все возможные пары одних и тех же попыток. Условие независимых ошибок искусственное.
3. Содержание: настоящая карта выше раскрывает ограничения 24 семейств. Не утверждаем, что они эмпирически разделяют рыночные Junior/Middle/Senior. Основной риск — узость и заучиваемость, особенно Senior.
4. Реальные люди: not_run, участников и независимых меток 0. Разделяющая сила и человеческая устойчивость грейдов пока не оценены. Синтетический strong-minus-weak не является эмпирической дискриминацией.

Подготовлены отдельные формы 2.1.1: audit/human-pilot-2.1.1-final/, 12 форм, пустые participants/responses, приватный ключ 0600. Процедура пилота (HUMAN_PILOT.md) остаётся применимой; формы не публикуются вместе с ответами участникам. Замороженные старые формы не перезаписаны.

Следующий содержательный эксперимент

Практическая задача по отладке API для Python и запросу по схеме данных для SQL, с заранее заданной рубрикой, двумя независимыми оценками при наличии экспертов и измерением межэкспертного согласия. Пока экспертов нет, не добавлять субъективные баллы автоматически в грейд. Перед изменением порогов нужны реальные A/B-ответы и независимо заданная категория; не компенсировать отсутствие данных произвольным изменением коэффициентов.

Права доступа, эксплуатация и границы проверки

21 октября 2026. Это проверка конкретных маршрутов и инвариантов, не аудит защищённости всего сервера и не аттестация безопасности.

Матрица серверных проверок

Объект / операции	Без входа	Чужой кандидат	Другая компания	Согласие отозвано	Доказательство
Собственный профиль GET/PUT	401	Получает только свой /me	403 роли	Публикация закрывается	test_api, test_final_acl
Попытки, доступность, старт, черновик, submit	401	Подмена attempt_id — 404	403 роли	Собственный тест остаётся доступным	test_stage_a, test_platform_fixes, test_api
Компания GET/PUT	401	403 роли	Изменяет только свою /me/company	Не относится	test_final_acl
Банк и карточка кандидата	401	403 роли	Обезличенная проекция	Профиль отсутствует	test_api; bulk projection regression
PDF	401	403	Анонимный PDF без адресного согласия	404 скрытого профиля	test_platform_fixes, smoke, test_pdf_concurrency
Подборки POST/GET/история	401	403 роли	Чужой snapshot_id — 404	Старый снимок скрывает профиль	test_api, test_final_acl
Приглашения, решение	401	Чужое приглашение — 404	Чужая компания не принимает за кандидата	Принятое старое не возвращает доступ	test_api
Диалог GET/POST	401	Чужой ID — 404	Чужой ID — 404	403; UI закрывает ввод	test_api, test_final_acl, smoke
Планы адресных заданий	401	Чужой план — 404	Нет доступа к чужому плану	Приостановка, ответы скрыты	test_employer_tasks, test_final_acl
Ответы и оценка заданий	401	Чужой assignment_id — 404	Чужая оценка — 404, неверная роль — 403	Запрет оценки без доступа	test_employer_tasks, test_final_acl

test_final_acl.py добавляет явную матрицу 27 приватных операций без входа, прямые чужие записи, отклонение пробельных значений и сохранность остальных полей. Существующие тесты дополнительно проверяют роли, CSRF, неверные cookie, хеши паролей/токенов, повторные и конкурентные операции. Отсутствие утечки в UI не использовано как замена проверке API.

Пакетное чтение проекций использует только локальный объект текущего запроса. Разрешения выбираются по текущей company_id, общий межпользовательский кеш не создаётся. Тест на 41 профиль проверяет постоянное число SQL-запросов и контакты адресата/другой компании. Старые снимки сохраняют формулу и балл; приватность проверяется заново. Если аккаунт кандидата больше не подтверждён, старый снимок исключает его вместо ошибки всего ответа.

Время и повторные действия

- 30 минут попытки, отклонение поздних ответов и неизменность срока при сохранении черновика.
- Граница пересдачи 24 часа, смены подтверждённого грейда 90 дней. Провал не понижает грейд.

- Пауза/возобновление адресных заданий сохраняет next_issue_at; до срока новая выдача не возникает.
- Параллельная выдача/ответ/приглашение не создаёт дубль; после длительного простоя нет лавины пропущенных заданий.
- Проверки используют управляемое время и реальные короткие API-сценарии. Системные часы не менялись; фактическое недельное/90-дневное наблюдение не проводилось.

Почта

Реальное подтверждение (evidence/final_2026-10-21/mail.json): один новый адрес-алиас контролируемого Gmail, SMTP без токена в HTTP-ответе, фактическое получение письма через read-only IMAP, запрет входа до подтверждения, подтверждение, запрет повторной ссылки, вход и отказ повторной регистрации. Профиль скрыт. Секреты, содержимое почты и ссылка подтверждения не публикуются.

Отдельно test_mail.py проверяет TLS, ошибки авторизации/доставки/таймаута/конфигурации и полный rollback; test_api.py — просроченный/неверный токен. Это имитация ошибок SMTP, не испытание отказа реального провайдера. Повторная отправка подтверждения и восстановление пароля пока отсутствуют.

Нагрузка и найденные ошибки

Изолированный API на 127.0.0.1:18081, новая отдельная БД для каждого прогона; реальный публичный стенд нагрузкой не тестировался. 120 синтетических опубликованных профилей, 30 разных сессий, 270 чтений (90 банк, 90 профиль, 90 PDF), 2 CPU, около 3,8 GiB RAM. Общий PostgreSQL работает на том же сервере; это локальный ограниченный замер, не выделенный промышленный стенд.

- До исправлений: банк p50 16 832,53 мс, p95 17 744,70 мс, весь прогон 55,32 с, 0 ошибок.
- После пакетного чтения и исправления PDF: банк p50 2 525,79 мс, p95 4 431,48 мс, весь прогон 14,78 с, 0 ошибок.
- Общий p95 после 4 100,74 мс; профиль p95 2 089,27 мс; PDF p95 1 684,18 мс. Не все отдельные задержки улучшились; банк всё ещё медленный при 30 одновременных полных выгрузках.
- Один промежуточный прогон после оптимизации обнаружил KeyError: 106 в ReportLab TrueType subset. Генерация документа защищена процессным Lock; 60 параллельных документов проверены на успешное чтение и изоляцию контактов. Неуспешные логи сохранены, а не выданы за PASS.
- Другой промежуточный прогон выполнялся параллельно pytest; он сохранён отдельно и не используется как итоговый замер.

До (evidence/final_2026-10-21/load-before.json), итог (evidence/final_2026-10-21/load.json), ошибка PDF (evidence/final_2026-10-21/load-server-pdf-failure.log). Нужны пагинация/ограничение полной выдачи и нагрузка с записью, входом и длительным наблюдением перед заявлением о промышленном масштабе. Последовательная генерация PDF в одном процессе — осознанное ограничение пропускной способности ради корректности; отдельные процессы/очередь требуют собственного измерения.

Установка и перезапуск

Установка (evidence/final_2026-10-21/install.json): новая пустая PostgreSQL БД, миграции до b9e1c4d7a201, seed дважды оставляет 15 пользователей, alembic check без расхождений схемы. Сборка Docker использует собственные apps/api и apps/web с зафиксированными зависимостями; папки исходных подборок в runtime не требуются. Кеш слоёв использовался; установка полностью без интернета не проверена.

Перезапуск и совпадение развёрнутых файлов с исходниками зафиксированы отдельно в финальном аудите. Чужой припаркованный проект intellect-org-os, его тома и резервные копии не изменялись.

Оставшиеся действия после финального аудита — 21 октября 2026

Этот документ — актуальный остаток, а не повтор выполненных B01–B09/Q1–Q6. Фактические исправления и доказательства (FINAL_AUDIT_2026-10-21.md). Пользователь попросил ручной проход в самом конце и отложил push до отдельного продолжения. Ниже различаются внешние действия, пределы доказательств и будущие идеи.

1. Перед сдачей: ручная приёмка

Команда, 25–40 минут; выполнить в самом конце. Протокол (HUMAN_VERIFY_PROTOCOL_STAGE_A.md) оставлен незаполненным. Пять подготовленных аккаунтов (REVIEW_ACCOUNTS_2026-10-21.md) проверены на вход; чистые Python и SQL Middle не проходили тестов. Пароли находятся только в приватном файле на сервере.

- Внешнее устройство/сеть: HTTPS, вход, PDF.
- Черновик, ошибка сохранения, отмена ухода и пропусков: предупреждения понятны без подсказки.
- SQL Middle — отдельный data-кандидат, не общий подтверждённый Python-профиль.
- Быстрый маршрут: готовый кандидат → работодатель → подбор → приглашение → принятие → контакты → чат → задания → отзыв → другая компания.
- На физическом телефоне: обнаружимость меню, клавиатура и видимость кнопок в приглашении; 360/390/768 в эмуляторе уже проверены.
- Удобство анонимных обозначений, объяснения балла, компактности формы и плотности текста U06; дополнительный обратный отсчёт не реализован, точная дата есть.
- Записать время, места остановок, FAIL/SKIP. Ошибки вернуть в адресный fix-loop. Не отмечать человеческий шаг пройденным по скриншотам автоматики.

Готово: все must имеют реальные отметки человека, дефекты устранены либо явно приняты как ограничения владельцем. Внутренняя приёмка не считается независимым бизнес-пилотом.

2. Публикация — отложена пользователем

Данила / участник с git-доступом. Существовавшие 25 локальных коммитов и новые коммиты сохранены, force-push не выполнялся. GitHub-коннектор авторизован, но git-транспорт сервера не авторизован; подмена истории одним снимком не выполнена. Пользователь распорядился публиковать позже.

После разрешения продолжить: настроить SSH deploy key с записью либо git/gh credential helper на сервере; секреты не отправлять в чат. Выполнить git fetch origin, проверить расхождение и новые чужие коммиты, затем обычный git push origin codex/fsp-mvp. Если требуется интеграция — сохранить WIP и проверить объединённую версию. Проверить удалённый SHA и открываемость DOCX/PDF/слайдов. Не мерджить в main без отдельного решения.

Новый резервный bundle можно перенести на авторизованную машину; он не является push. Для каждого bundle проверять git bundle list-heads и verify: старый Stage A содержит только HEAD на 889ebf3 и требует 2e6d6da. Более поздние изменения туда не входят.

3. Фактическая передача организаторам и питч

Уполномоченный участник. Pck5 остаётся незакрытым до факта отправки. После публикации и приёмки отправить актуальные ссылки и зафиксировать дату, канал и подтверждение. Агент ничего организаторам не отправлял.

Обновлённая презентация сохранена отдельной копией; оригинал не перезаписан. Перед выступлением сверить действующий регламент длительности/формата (он не подтверждён в этой сессии), провести репетицию с таймером. Не путать семиминутную встречу с бизнесом со временем финального питча. Подготовленный сценарий и ответы:

FINAL_DEMO_AND_PITCH_2026-10-21.md (FINAL_DEMO_AND_PITCH_2026-10-21.md).

4. M02: реальные основания для грейдов

Тимофей и доступные участники. Инженерная часть выполнена: карта содержания и результаты (ASSESSMENT_CONTENT_REVIEW_2026-10-21.md). Реальных участников и независимых меток 0. Нельзя заявить PR.1 эмпирически подтверждённым, сертифицированные данные или рыночную валидность Senior.

Формы 2.1.1 и пустые таблицы подготовлены в audit/human-pilot-2.1.1-final/. Провести A/B без раскрытия решений до второй формы, зафиксировать порядок и интервал. Ожидаемую категорию получать независимо от этого теста, с источником. При отсутствии меток оставить согласие с эталоном null. При отсутствии групп оставить дискриминацию null. Даже небольшой внутренний пилот не равен внешней сертификации.

Следующий содержательный эксперимент — практическая отладка API / SQL по схеме с заранее согласованной рубрикой. Не менять пороги и не добавлять субъективные баллы в действующий грейд до получения данных.

5. M01: качество на реальных запросах

Тимофей + бизнес. Challenge (MATCHING_CHALLENGE_2026-10-21.md) отличает формулы и проверяет инварианты, но не измеряет качество найма. Зафиксированы решения пользователя: общий балл внутри категории, явные пробелы; старые метки не изменять.

Нужны реальные требования работодателей и независимая оценка полезности кандидатов для этих требований. Оценивать по запросам, не считать кандидатов одного запроса независимыми наблюдениями. Только после появления подходящих порядковых меток применять NDCG; запросы без подходящих людей оценивать отдельно. Не объявлять статистически убедительный прирост на 8 запросах. Реальные отклики из других датасетов не становятся объективными метками навыков автоматически; их происхождение и ограничения должны сопровождать отдельное исследование.

6. Производительность и эксплуатационные ограничения

Данила. N+1 и найденный конкурентный сбой PDF исправлены, итоговые 270 чтений проходят. Но p95 банка 4,43 с при 30 одновременных полных выгрузках всё ещё требует улучшения перед масштабированием.

- Спроектировать пагинацию/лимит выдачи с сохранением группировки и стабильного порядка; проверить, что история и фильтры остаются понятными.
- Измерить нагрузку с входом и записью, распределение реальных размеров банка, длительный прогон и ресурсы. Текущий прогон — 14,78 с, не soak test.
- При росте нагрузки PDF — отдельная очередь/процессы после измерения. Текущая процессная блокировка устраняет гонку, но ограничивает параллелизм.
- Для чата при потере ответа после фактической записи полезен idempotency request_id: сейчас ручной повтор может создать дубликат. Это выявленное ограничение механизма повторов, не доказанный сбой в успешном прогоне.
- Длительное календарное наблюдение 7/24/90 дней не проводилось. Команде принять достаточность управляемого времени для сдачи либо назначить наблюдение; реальное ожидание недели не изображать выполненным.
- Установка из исходников/образов и новая БД проверены; полностью автономный архив без сети не проверялся. Тестовые БД fsp_finalcheck_* оставлены, глобальная очистка Docker не допускается.

7. Будущие идеи — сохранены, не выданы за обязательные дефекты

Идея	Проблема / ожидаемая польза	Как проверить	Условие старта
Причина отказа: зарплата / условия / навыки	Различать профессиональное несоответствие и условия	Полнота добровольных причин, полезность работодателю	Согласовать необязательность и приватность
Зарплатные ожидания и условия до приглашения	Сократить заведомо неподходящие предложения	Доля отказов по условиям и число полезных приглашений	Согласовать видимость и отсутствие жёсткой дискриминации
Короткая адресная проверка недостающего навыка	Уточнять unknown до решения о приглашении	Согласие кандидата, время и польза ответа	Отдельное согласие; не раскрывать контакты раньше принятия
Практические задания вместо части числовых	Приблизить доказательства к работе	Согласованная рубрика, оценка экспертов, test-retest	Данные пилота и ресурсы проверки; текущие задания работодателя уже есть
Расширение банка	Снизить узость и заучиваемость	Покрытие компетенций и калибровка вариантов	Не менять банк без версии и регрессий истории
Повторное письмо и восстановление пароля	Восстановление доступа без ручного оператора	Одноразовые токены, срок, rate limit, отсутствие утечки существования аккаунта	Отдельная реализация; реальный SMTP уже работает
ATS	Убрать повторный ввод у работодателя	Пилот импорта/экспорта, согласие, схема владения	Конкретный заказчик и API
Реальный реестр ФСП / Keycloak	Проверять официальные достижения	Контракт API, доступ, отрицательные сценарии	Ресурсы организаторов; сейчас DemoProvider явно обозначен

8. Что не нужно делать повторно без новых оснований

Не переучивать/перевзвешивать формулу ради красивой цифры. Не пересчитывать старые SQL-попытки: пользователь выбрал сохранение и пояснение. Не сбрасывать кулдауны чистотой аккаунта задним числом. Не заменять уже исправленные Q1–Q6 новыми реализациями. Не переименовывать синтетику в сертифицированный датасет. DeepSeek не использовать без прямой команды. Не изменять припаркованный intellect-org-os и не публиковать секреты или весь непросмотренный пользовательский WIP.

Демонстрация и ответы перед финалом

Продолжительность финального выступления нужно подтвердить у организаторов. Ниже репетиционный маршрут; он не объявляется регламентом. Проверку человеком 25–40 минут провести отдельно до выступления.

Маршрут без ожидания ограничений

1. Готовый кандидат: показать категорию, подтверждения навыков и отсутствие обязательного ФСП. Для демонстрации начала теста открыть отдельного fresh_python; показать восемь заданий, сохранение черновика и отмену завершения с пропусками. Не решать весь тест на сцене.
2. Работодатель: задать потребность, показать категорию, общий балл и конкретный непроверенный навык. Объяснить: частичный результат допустим, пробел не скрыт; порядок внутри категории по баллу.
3. Приглашение: компания, реальные границы зарплаты и предложение видны до отправки. Кандидат принимает, контакты открываются этой компании; другой работодатель остаётся без контактов.
4. Диалог и регулярное задание: показать ответ/оценку работодателя и дату следующей выдачи. Оценка работодателя не изменяет автоматический грейд. Пауза/возобновление не создаёт ранний дубль.
5. Отозвать публикацию: профиль/контакты/PDF/диалог закрываются, включая старую подборку. Повторная публикация не возвращает старое согласие.

Для живого показа подготовить отдельные браузерные профили. Не использовать одинаковый аккаунт для черновика, пропусков и независимой SQL-проверки после исчерпания попытки. На случай сети использовать честно подписанные скриншоты актуального прогона, не изображать видео как живую работу.

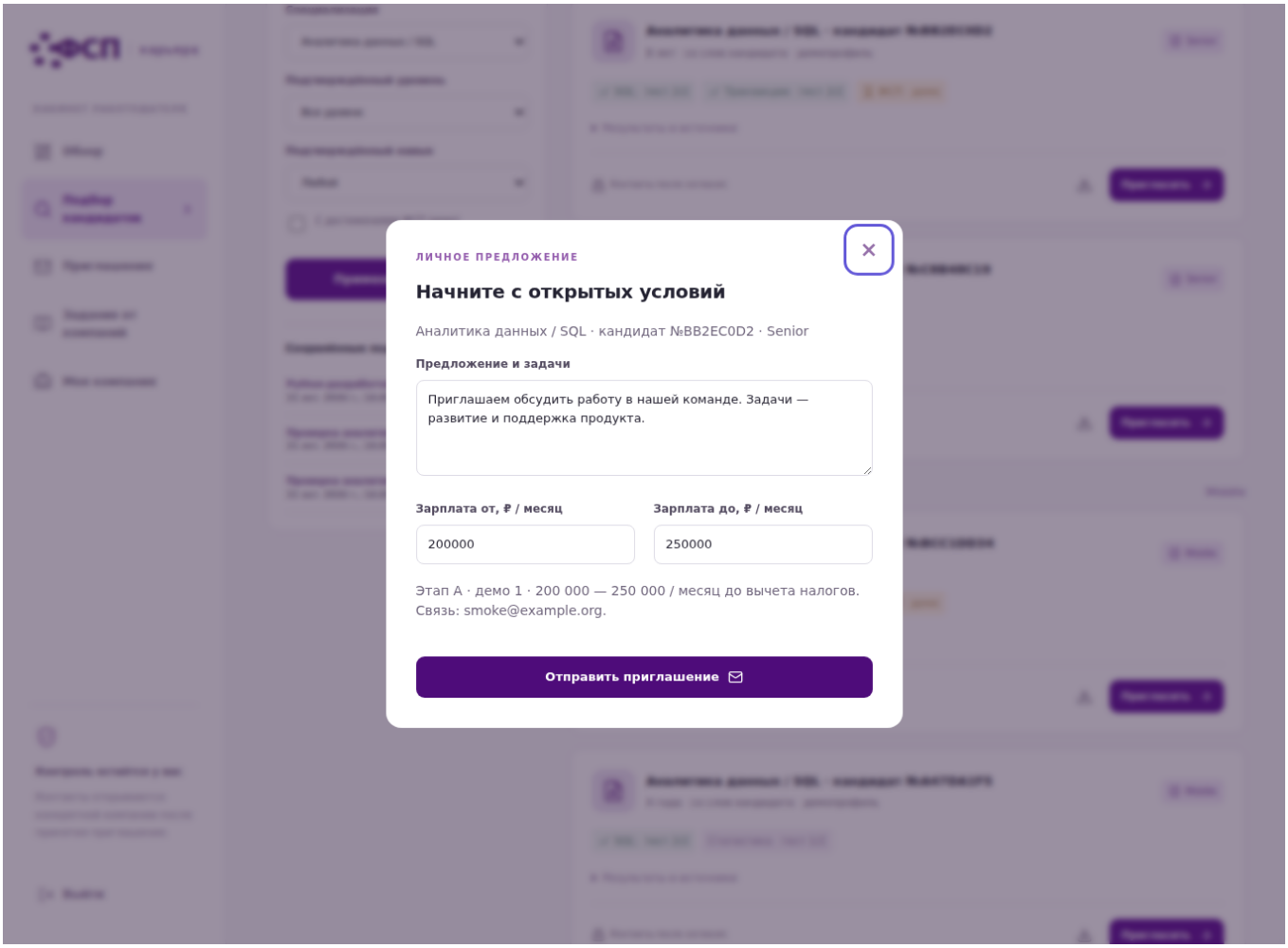
Короткие ответы на трудные вопросы

- Как строится грейд? По серверной версионной рубрике: восемь задач, минимум шесть верных и три из четырёх по основному навыку. Провал не понижает уже подтверждённый уровень. Это текущая ограниченная проверка, не сертификат рыночного Senior.
- Почему эти веса? Действующая политика — общий тест и доказательства навыков с ограниченным бонусом ФСП. Старый контрольный набор не доказал рост P@5. Новый challenge показывает спорные перестановки, но независимую полезность для бизнеса ещё должен проверить пилот.
- Модель обучена на всех реальных данных? Нельзя так говорить о текущем ранжировании: это прозрачная формула с серверными доказательствами. Данные откликов не являются разметкой профессионального навыка. Исследовательские модели и продукционный подбор нужно объяснять отдельно.
- Можно помочь себе LLM? Да, запретить внешнюю помощь этими числовыми заданиями нельзя. Уникальные параметры и серверный эталон не доказывают самостоятельность. Следующий проверяемый шаг — практическая задача и пилот, а не обещание «античит решён».
- Что даёт ФСП? Ограниченный бонус внутри категории; не повышение грейда. Сейчас источник демонстрационный, официальный API не получен.
- Что проверили реально? 116 backend-тестов, 22 группы живого браузерного сценария, реальное письмо и вход, нагрузка и перезапуск. Числа проверки тестового банка — вычисления/симуляции, не люди.
- Что нашли после проверки? Ошибки интерфейса, N+1 и конкурентный сбой PDF; исправили и сохранили отрицательные и положительные протоколы. Не обещаем промышленную нагрузку по короткому прогону.
- Где актуальный код? Пока локально и на стенде; push пользователь отложил. Перед фактической сдачей обязательно опубликовать и проверить ссылки. Не говорить, что последняя версия уже на GitHub.

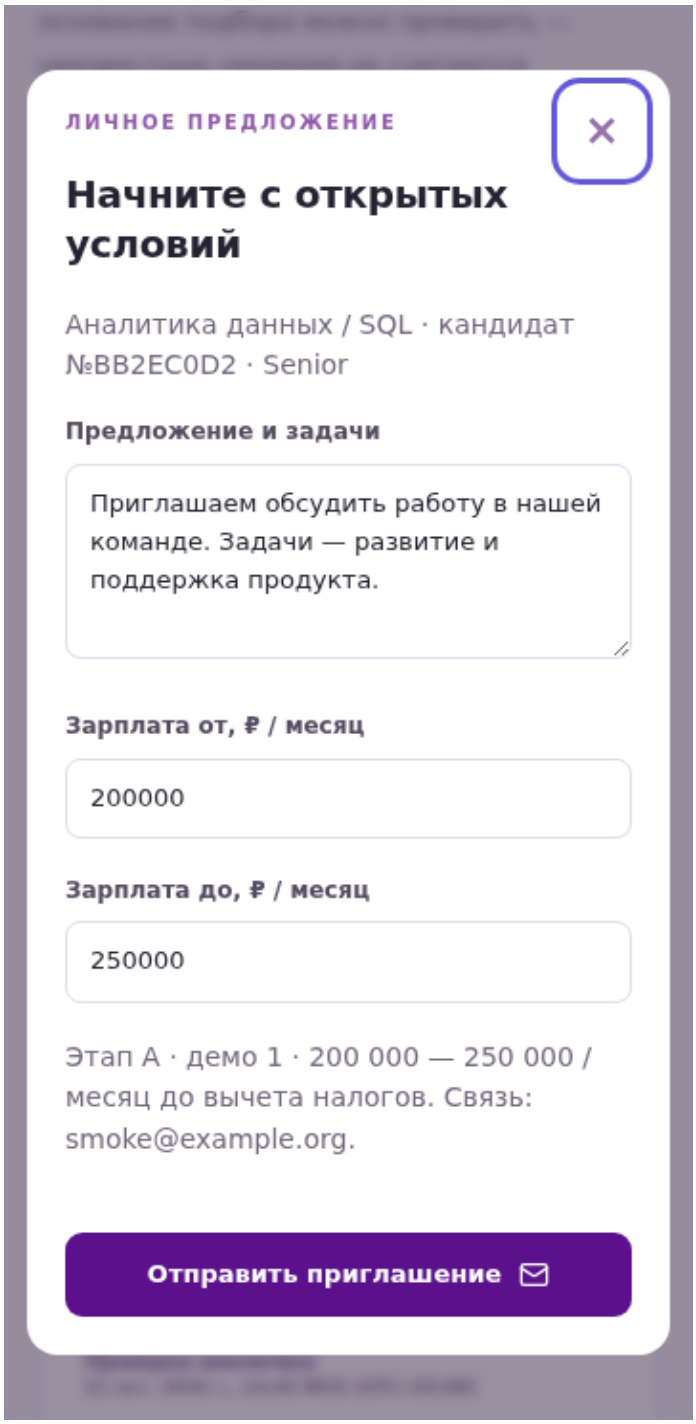
Обновлённые слайды (../../demo/FSP_FINAL_2026-10-21.pptx) исправляют устаревшие заявления о почте; исходная презентация сохранена. Командные роли и регламент не придумывались заново.

Проверенные экраны

Предпросмотр компании и зарплаты



Приглашение на ширине 360 px



Мобильное меню на ширине 390 px

